Gyakorló feladatok, 1. zh, Vill. 2026. A

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat idő tartama 90 perc.)

1. Legyen A, B halmazok! Igazolja, hogy $\overline{A \cup B} \cup (\overline{A} \cap B) = \overline{A} \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$

2. Adja meg a λ valós szám összes olyan értékét, amelyre

a) az $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ és $2\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}$ síkvektorok merőlegesek, ha $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| \neq 0$ és $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$;

b) az $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} + \mathbf{c}$ és $\lambda\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + \lambda\mathbf{c}$ térvektorok párhuzamosak, ha $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ nem egy síkba eső térvektorok.

3. Adott az $s : 2x - y + z = 4$ sík és az

$$f: \quad \begin{cases} x = 1 + t, \\ y = -1 + t, \\ z = 2, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$

egyenes. Határozza meg annak a síknak az egyenletét, amely merőleges az s síkra, és tartalmazza az f egyenest!

4. Oldja meg az alábbi egyenleteket a komplex számok halmazán!

a) $z^3 = -2 + 2i$. A megoldásokat trigonometrikus alakban adja meg!

b) $z^2 - (3+i)z + 2 + 2i = 0$. A megoldásokat algebrai alakban adja meg!

5. Mi a határértéke az alábbi függvényeknek az értelmezési tartományuk határpontjaiban?

a) $f(x) = \dfrac{x-5}{\sqrt{x+4}-3}$ b) $f(x) = \dfrac{x-5}{x^2-6x+5}$

6.1. Legyen $H, K \subseteq \mathbb{R}$ két nemüres, felülről korlátos halmaz. Melyik állítás igaz?
a) $\sup H + \sup K = \sup(H \cup K)$; b) $\max\{\sup H, \sup K\} = \sup(H \cup K)$.

6.2. Igaz-e, hogy ha z megoldása az $iz^2 = z$ egyenletnek, akkor $\overline{z}$ is?

6.3. Igaz-e, hogy ha $\mathbf{ab} = 0$, akkor $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ közül legalább az egyik nullvektor?

iMSc. Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$ tetszőleges vektorok! Az Einstein-féle összegzési konvenció felhasználásával igazolja a következő vektorazonosságot:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}).$$

Megoldások

1. Legyen A, B halmazok! Igazolja, hogy $\overline{A \cup B} \cup (\overline{A} \cap B) = \overline{A} \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$

MO. A bal oldalból kiindulva:

$$\overline{A \cup B} \cup (\overline{A} \cap B) = (\overline{A} \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = \overline{A} \cap (\overline{B} \cup B) = \overline{A} = \overline{A} \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$$

hiszen $\overline{A} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$.

2. Adja meg a λ valós szám összes olyan értékét, amelyre

a) az $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ és $2\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}$ síkvektorok merőlegesek, ha $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| \neq 0$ és $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$;

b) az $\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b}+\mathbf{c}$ és $\lambda\mathbf{a}+2\mathbf{b}+\lambda\mathbf{c}$ térvektorok párhuzamosak, ha $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ nem egy síkba eső térvektorok.

MO. a) A merőlegesség feltétele, hogy a skaláris szorzat nulla legyen:

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b})(2\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}) \\ &= 2\mathbf{a}^2 + (1+\lambda)\mathbf{a}\mathbf{b} + \lambda(1-\lambda)\mathbf{b}^2 \\ &= 2|\mathbf{a}|^2 + \lambda(1-\lambda)|\mathbf{b}|^2. \end{aligned}$$

Mivel $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ és $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| \neq 0$, ezért

$$2 + \lambda(1-\lambda) = 0 \rightsquigarrow \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \rightsquigarrow \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 2.$$

b) A két vektor párhuzamosságával ekvivalens, hogy vektoriális szorzatuk nulla:

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= (\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} + \mathbf{c}) \times (\lambda\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + \lambda\mathbf{c}) \\ &= (\mathbf{a} + \mathbf{c} + \lambda\mathbf{b}) \times \big(\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{c}) + 2\mathbf{b}\big) \\ &= 2(\mathbf{a} + \mathbf{c}) \times \mathbf{b} + \lambda^2\mathbf{b} \times (\mathbf{a} + \mathbf{c}) \\ &= (2 - \lambda^2)(\mathbf{a} + \mathbf{c}) \times \mathbf{b}. \end{aligned}$$

Felhasználtuk a vektoriális szorzat disztributivitását és antikommutativitását, valamint azt, hogy egy vektor önmagával vett vektoriális szorzata nulla.

Mivel $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ nem egy síkban lévő vektorok, ezért $(\mathbf{a} + \mathbf{c}) \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Így

$$2 - \lambda^2 = 0 \rightsquigarrow \lambda_{1,2} = \pm\sqrt{2}.$$

3. Adott az $s : 2x - y + z = 4$ sík és az

$$f: \quad \begin{cases} x = 1 + t, \\ y = -1 + t, \\ z = 2, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$

egyenes. Határozza meg annak a síknak az egyenletét, amely merőleges az s síkra, és tartalmazza az f egyenest!

MO. Az adott sík normálvektora $\mathbf{n}_s = (2, -1, 1)$, az egyenes irányvektora $\mathbf{v} = (1, 1, 0)$.

A keresett sík normálvektora merőleges mind az $\mathbf{n}_s$ normálvektorra, mind az $\mathbf{v}$ irányvektorra, ezért megkapható a vektoriális szorzatukkal:

$$\mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{n}_s = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, -3).$$

Mivel a keresett sík tartalmazza az f egyenest, ezért átmegy annak $P(1, -1, 2)$ pontján is. A sík egyenlete tehát:

$$1(x - 1) - 1(y + 1) - 3(z - 2) = 0.$$

Rendezve:

$$x - y - 3z + 4 = 0.$$

4. Oldja meg az alábbi egyenleteket a komplex számok halmazán!

a) $z^3 = -2 + 2i$. A megoldásokat trigonometrikus alakban adja meg!

b) $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$. A megoldásokat algebrai alakban adja meg!

MO. a) A jobb oldal abszolút értéke és argumentuma:

$$r = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}, \qquad \varphi = \frac{3\pi}{4}.$$

Így az egyenlet trigonometrikus alakban:

$$z^3 = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right).$$

A komplex számok gyökvonási képletét alkalmazva:

$$z_k = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}\right)\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

b) A másodfokú egyenlet diszkriminánsa:

$$D = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 8 + 6i - 8 - 8i = -2i.$$

Mivel $(1 - i)^2 = -2i$, ezért

$$z_{1,2} = \frac{3 + i \pm \sqrt{-2i}}{2} = \frac{3 + i \pm (1 - i)}{2}.$$

A két megoldás algebrai alakban:

$$z_1 = 2, \qquad z_2 = 1 + i.$$

5. Mi a határértéke az alábbi függvényeknek az értelmezési tartományuk határpontjaiban?

$$\text{a)}\quad f(x)=\frac{x-5}{\sqrt{x+4}-3}\qquad \text{b)}\quad f(x)=\frac{x-5}{x^2-6x+5}$$

MO. a) Az értelmezési tartomány $\mathrm{Dom}(f)=[-4,\infty)\setminus\{5\}$. A számlálót és a nevezőt $\sqrt{x+4}$+3-mal bővítve:

$$f(x)=\frac{(x-5)(\sqrt{x+4}+3)}{(\sqrt{x+4}-3)(\sqrt{x+4}+3)}=\sqrt{x+4}+3.$$

Így

$$\lim_{x\to -4+} f(x)=3,\qquad \lim_{x\to 5} f(x)=6,\qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty.$$

b) Az értelmezési tartomány $\mathrm{Dom}(f)=\mathbb{R}\setminus\{1,5\}$. A nevezőt szorzattá alakítva és egyszerűsítve:

$$f(x)=\frac{x-5}{(x-1)(x-5)}=\frac{1}{x-1}.$$

Ezért

$$\lim_{x\to 1-} f(x)=-\infty,\qquad \lim_{x\to 1+} f(x)=+\infty,\qquad \lim_{x\to 5} f(x)=\frac{1}{4}.$$

Az $x=1$ pontban a kétoldali határérték nem létezik. A végtelenben

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

6.1. Legyen $H,K\subseteq\mathbb{R}$ két nemüres, felülről korlátos halmaz. Melyik állítás igaz?
a) $\sup H+\sup K=\sup(H\cup K)$; b) $\max\{\sup H,\sup K\}=\sup(H\cup K)$.

MO. a) Hamis. Például $H=K=\{1\}$ esetén $\sup H+\sup K=2$, míg $\sup(H\cup K)=1$.

b) Igaz. Legyen $M=\max\{\sup H,\sup K\}$. Ekkor M felső korlátja $H\cup K$-nak, tehát $\sup(H\cup K)\le M$. Ha például $M=\sup H$, akkor minden $\varepsilon>0$-hoz van $h\in H\subseteq H\cup K$, amelyre $M-\varepsilon<h\le M$. Így $\sup(H\cup K)\ge M$, tehát $\sup(H\cup K)=\max\{\sup H,\sup K\}$.

6.2. Igaz-e, hogy ha z megoldása az $iz^2=z$ egyenletnek, akkor $\overline{z}$ is?

MO. Nem. Az $iz^2=z$ egyenlet $z(iz-1)=0$ alakba írható, így a megoldásai $z=0$ és $z=-i$. Az utóbbi konjugáltja i, amely nem megoldás.

6.3. Igaz-e, hogy ha $\mathbf{ab}=0$, akkor $\mathbf{a},\mathbf{b}$ közül legalább az egyik nullvektor?

MO. Nem. Például $\mathbf{a}=\mathbf{i}$, $\mathbf{b}=\mathbf{j}$ esetén $\mathbf{ab}=0$, noha egyik vektor sem nullvektor.

iMSc. Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^3$ tetszőleges vektorok! Az Einstein-féle összegzési konvenció felhasználásával igazolja a következő vektorazonosságot:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}).$$

MO. Jelölje ε_{ijk} a Levi-Civita-szimbólumot, δ_{ij} pedig a Kronecker-deltát. Az Einstein-konvenció szerint az ismétlődő indexekre $1, 2, 3$ értékekre összegezünk. Felhasználjuk az $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{i\ell m} = \delta_{j\ell}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{k\ell}$ azonosságot:

$$\begin{aligned}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i (\mathbf{c} \times \mathbf{d})_i \\ &= \varepsilon_{ijk} a_j b_k \, \varepsilon_{i\ell m} c_\ell d_m \\ &= (\delta_{j\ell}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{k\ell}) a_j b_k c_\ell d_m \\ &= (a_j c_j)(b_k d_k) - (a_j d_j)(b_k c_k) \\ &= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}).\end{aligned}$$

További feladatok:

1+. Igaz-e, hogy $A \subseteq B \iff (A \setminus B) \cup B = B$? Igaz-e önmagában, hogy $(A \setminus B) \cup B = B$?

2+. Igazolja a Thales-tételt és ennek megfordítását! Igazolja a koszinusztéltelt!

3+. Határozza meg annak az egyenesnek az egyenletét, amelyik merőleges mind az $e : x = 2 - t, y = 4 + 3t, z = 1 + 2t$, mind az $f : x = -5 + 3t, y = 3 + 2t, z = 1 + t$ egyenesekre és áthalad a metszéspontjukon!

4+. Oldja meg a $|z|^2 \cdot \mathrm{Re}(z) = z$ egyenletet!